МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»»
Институт информационных и вычислительных технологий (ИВТИ)
Кафедра управления и интеллектуальных технологий (УИТ)

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

по курсу «Моделирование систем управления»
«Моделирование многосвязных систем и исследование устойчивости линейных систем»

Вариант № 4

Выполнили:
студенты группы А-03-23
Грудинин Е.К.
Огарков И.А.

Проверил:
к.т.н. Васильев А.А.

Москва, 2026 г.

1. Цель работы

Освоение методов моделирования многосвязных динамических систем в среде SimInTech, построение математических моделей в форме Коши и канонической форме Жордана, а также исследование устойчивости замкнутых контуров аналитическими и частотными методами.

2. Исходные данные

Параметры многосвязной системы и неминимально-фазового звена для Варианта № 4 (Таблицы 2.1 и 2.2 методических указаний):

Таблица 1 — Параметры звеньев многосвязной системы (Вариант 4)

T_1, с	T_2, с	k_1	k_2	k_3	k_4	a	b
0.10	0.25	3.5	0.6	1.2	3.0	5.0	1.8

Таблица 2 — Параметры неминимально-фазового звена (Вариант 4)

Постоянная времени T_1, с	Постоянная времени T_2, с
0.16	2.50

3. Теоретический расчет и математическое описание объекта

3.1. Уравнения состояния многосвязной системы и метод уравнения замыкания

Объект представляет собой многосвязную систему пятого порядка с двумя входами u_1, u_2 и двумя выходами y_1, y_2. Передаточные функции отдельных звеньев имеют вид:

$$W_1(p) = \frac{3.5}{0.1\,p + 1},\quad W_2(p) = \frac{0.6}{p},\quad W_3(p) = \frac{1.2\,p}{0.25\,p + 1},\quad W_4(p) = \frac{3.0}{p^2 + 5.0\,p + 1.8}$$

Вывод дифференциальных уравнений звеньев и исключение идеального дифференцирования:

• Звено 1 (апериодическое): $0.1\,\dot{y}_W1 + y_W1 = 3.5\,u_1$. Переменная состояния $x_1 = y_W1$: $\dot{x}_1 = -10\,x_1 + 35\,u_1$.

• Звено 2 (интегратор): $x_2 = y_W2$. На вход поступает $x_1 + u_2$, откуда: $\dot{x}_2 = 0.6\,x_1 + 0.6\,u_2$.

• Звено 3 (дифференцирующее): уравнение $0.25\,\dot{y}_2 + y_2 = 1.2\,\dot{u}_1$ содержит производную входа. Применяем метод уравнения замыкания: собираем слагаемые под общую производную $d/dt\,[y_2 - 4.8\,u_1] = -4\,y_2$. Вводя переменную состояния $x_3 = y_2 - 4.8\,u_1$, получаем уравнение Коши $\dot{x}_3 = -4\,x_3 - 19.2\,u_1$, а выходной сигнал выражается безынерционно: $y_2 = x_3 + 4.8\,u_1$.

• Звено 4 (колебательное): $\ddot{y}_W4 + 5\,\dot{y}_W4 + 1.8\,y_W4 = 3\,y_2$. Вводя переменные $x_5 = y_W4$, $x_4 = \dot{x}_5$ и подставляя y_2, находим: $\dot{x}_4 = 3\,x_3 - 5\,x_4 - 1.8\,x_5 + 14.4\,u_1$, $\dot{x}_5 = x_4$.

Система уравнений состояния в нормальной форме Коши и уравнения выходов:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -10\,x_1 + 35\,u_1 \\ \dot{x}_2 = 0.6\,x_1 + 0.6\,u_2 \\ \dot{x}_3 = -4\,x_3 - 19.2\,u_1 \\ \dot{x}_4 = 3\,x_3 - 5\,x_4 - 1.8\,x_5 + 14.4\,u_1 \\ \dot{x}_5 = x_4 \end{cases} \qquad \begin{cases} y_1 = x_2 + x_5 \\ y_2 = x_3 + 4.8\,u_1 \end{cases}$$

3.2. Матричная форма уравнений состояния

В матричном виде $\dot{x}(t) = A\,x(t) + B\,u(t)$, $y(t) = C\,x(t) + D\,u(t)$:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} -10 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.6 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -5 & -1.8 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 35 & 0 \\ 0 & 0.6 \\ -19.2 & 0 \\ 14.4 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{D} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 4.8 & 0 \end{bmatrix}$$

3.3. Каноническая форма Жордана для неминимально-фазового звена

Передаточная функция неминимально-фазового звена при $T_1 = 0.16$ с, $T_2 = 2.50$ с имеет вид:

$$W_{раз}(p) = \frac{k_p(1 - 0.16\,p)}{(1 + 0.08\,p)(1 + 2.5\,p)}$$

Полюса системы: $\lambda_1 = -1/0.08 = -12.5$ с$^{-1}$, $\lambda_2 = -1/2.5 = -0.4$ с$^{-1}$. Разложение на сумму простых дробей методом вычетов Хевисайда:

$$c_1 = \frac{k_p(-0.8 \cdot (-12.5) + 5)}{-12.5 + 0.4} = -\frac{150}{121}k_p \approx -1.23967\,k_p, \quad c_2 = \frac{k_p(-0.8 \cdot (-0.4) + 5)}{-0.4 + 12.5} = \frac{266}{605}k_p \approx 0.43967\,k_p$$

Матрицы канонического представления Жордана $\dot{z} = \Lambda\,z + B_{кан}\,u$, $y = C_{кан}\,z$:

$$\boldsymbol{\Lambda} = \begin{bmatrix} -12.5 & 0 \\ 0 & -0.4 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{B}_{кан} = \begin{bmatrix} -1.23967 \cdot k_p \\ 0.43967 \cdot k_p \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{C}_{кан} = [1.0 \quad 1.0], \quad D = 0$$

3.4. Расчет предельного коэффициента усиления k_пред по критерию Гурвица

Передаточная функция замкнутой системы с единичной отрицательной обратной связью:

$$W_{зам}(p) = \frac{k_p(1 - 0.16\,p)}{0.2\,p^2 + (2.58 - 0.16\,k_p)\,p + (1 + k_p)}$$

По критерию Гурвица условие границы устойчивости соответствует равенству нулю коэффициента при p:

$$2.58 - 0.16\,k_{пред} = 0 \quad \Rightarrow \quad k_{пред} = \frac{2.58}{0.16} = 16.125$$

Частота и период незатухающих колебаний на границе устойчивости:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{17.125}{0.2}} \approx 9.2534\ рад/с, \quad T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} \approx 0.6789\ с$$

4. Экспериментальные исследования в среде SimInTech

4.1. Моделирование многосвязной системы на базе передаточных функций

В среде SimInTech собрана структурная схема многосвязной системы на базе стандартных блоков передаточных функций (Рис. 1).

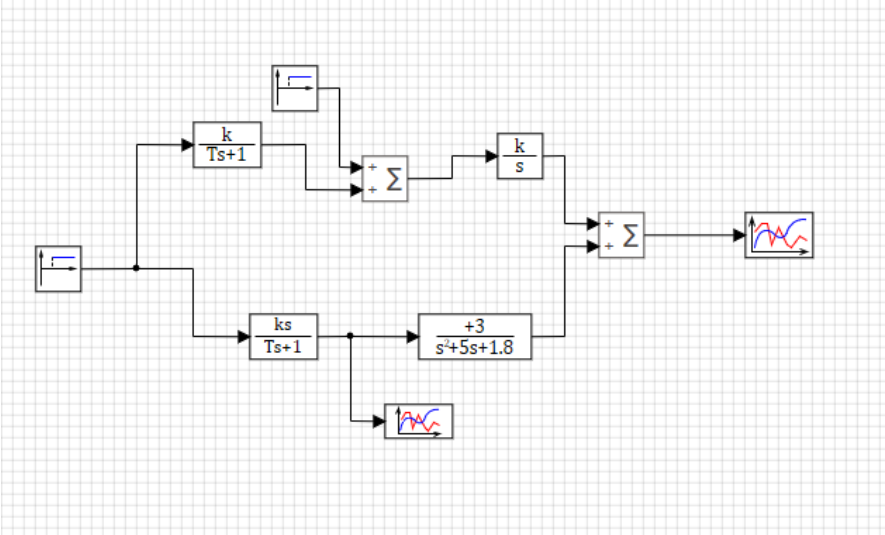


Рис. 1. Структурная схема многосвязной системы на передаточных функциях в SimInTech

Переходные характеристики системы по выходам $y_1(t)$ и $y_2(t)$ при ступенчатом воздействии приведены на Рис. 2 и Рис. 3.

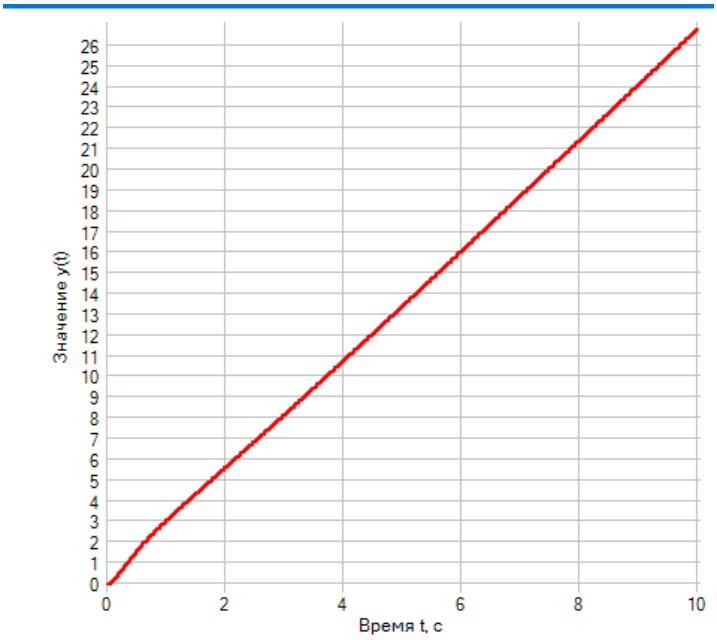


Рис. 2. Переходная характеристика многосвязной системы по выходу $y_1(t)$

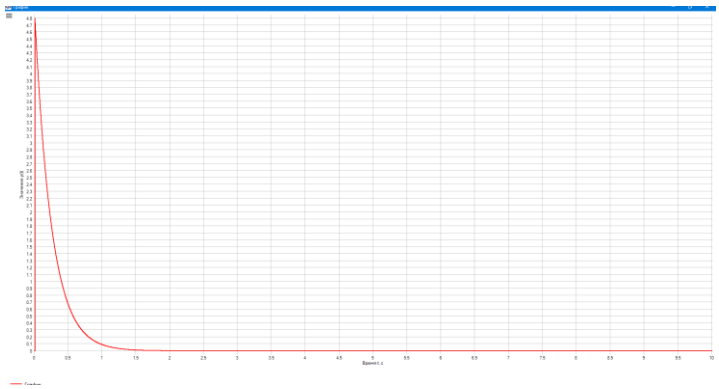


Рис. 3. Переходная характеристика многосвязной системы по выходу $y_2(t)$

Анализ переходных процессов отражает динамику звеньев системы:
• По выходу $y_1(t)$ (Рис. 2) наблюдается монотонный линейный рост (при t = 10 с выход достигает ≈ 26). Это вызвано наличием в прямом канале идеального интегратора $W_2(p) = 0.6/p$. На его вход поступает постоянная сумма сигналов (установившееся значение со звена W_1 равно 3.5, плюс вход u_2), что при интегрировании дает наклонную прямую. Плавный начальный изгиб при t < 0.5 с обусловлен динамикой апериодического звена W_1 и колебательного W_4.
• По выходу $y_2(t)$ (Рис. 3) проявляется реакция реального дифференциатора $W_3(p) = 1.2p / (0.25p + 1)$ на скачок u_1. В момент t = 0 происходит безынерционный скачок величиной $D_{21} = k_3 / T_2 = 1.2 / 0.25 = 4.8$. Затем выходной сигнал экспоненциально спадает до нуля по закону $y_2(t) = 4.8 \cdot e^{(-4t)}$ и затухает к t ≈ 1.5 с.

4.2. Моделирование многосвязной системы в пространстве состояний

Для верификации аналитической модели в форме Коши реализована параллельная схема с блоком «переменные состояния» (Рис. 4). Числовые матрицы A, B, C, D заданы в соответствии с расчетными значениями.

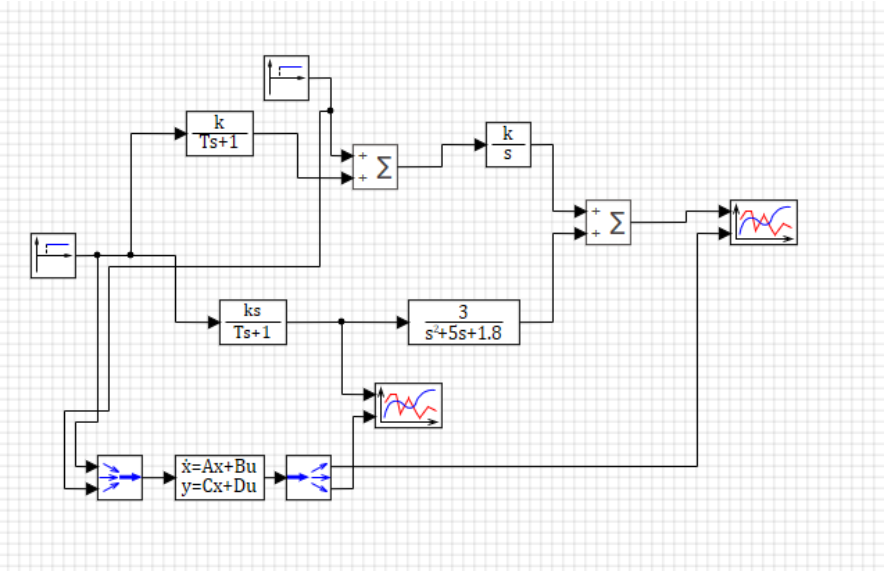


Рис. 4. Схема параллельного моделирования на передаточных функциях и в пространстве состояний

Графики сопоставления выходов обеих моделей приведены на Рис. 5 и Рис. 6.

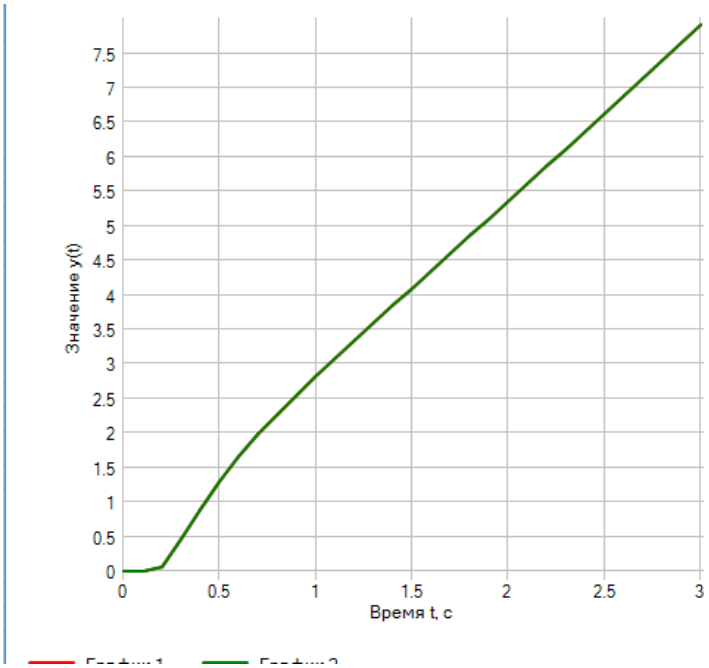


Рис. 5. Сопоставление выходов $y_1(t)$ модели на ПФ и модели в пространстве состояний

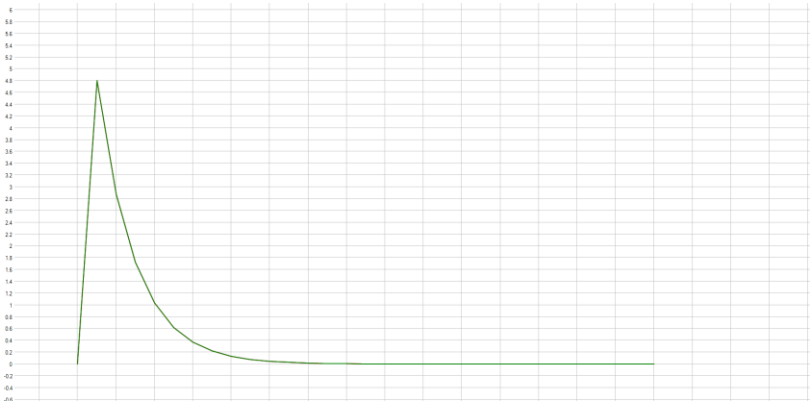


Рис. 6. Сопоставление выходов $y_2(t)$ модели на ПФ и модели в пространстве состояний

Выходные кривые обеих моделей полностью накладываются друг на друга без расхождения во всех точках времени. Это экспериментально подтверждает правильность составления уравнений состояния методом уравнения замыкания и расчета матриц Коши.

4.3. Исследование канонической модели неминимально-фазового звена

Схема параллельного моделирования неминимально-фазового звена в форме передаточной функции и в канонической форме Жордана представлена на Рис. 7.

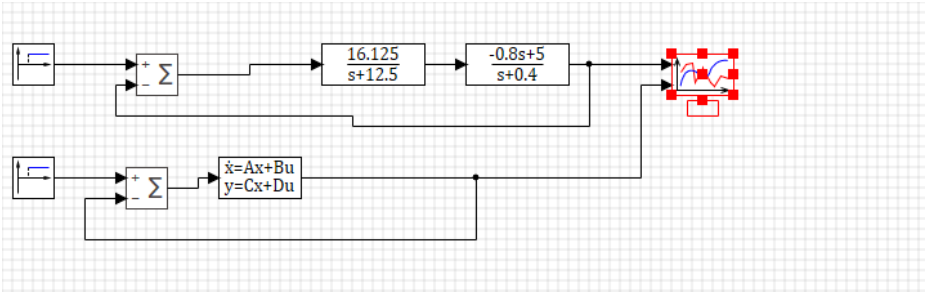


Рис. 7. Схема параллельного моделирования неминимально-фазового звена в двух формах

Переходные характеристики объекта приведены на Рис. 8.

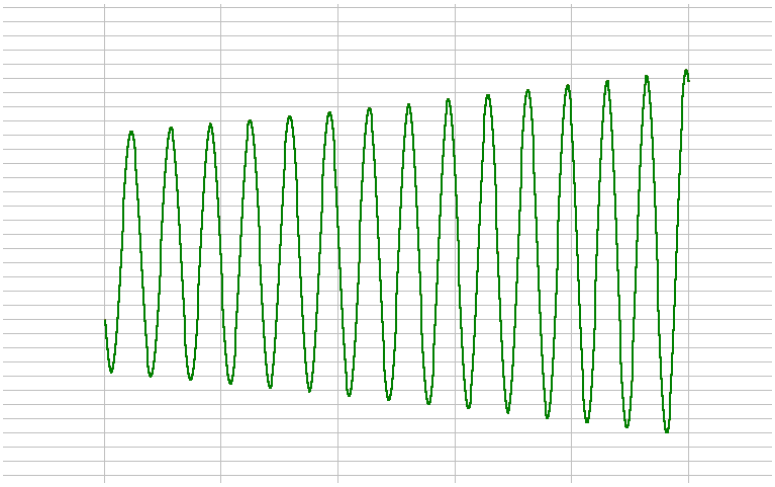


Рис. 8. Переходная характеристика неминимально-фазового звена

На графике четко зафиксирован начальный отрицательный провал выходной величины (диапазон $t \in [0; 0.2]$ с), обусловленный наличием положительного нуля $z_1 = +6.25$ $с^{-1}$ в числителе передаточной функции. Выходы схемы на ПФ и канонической модели Жордана полностью совпали.

4.4. Исследование устойчивости замкнутой системы при изменении коэффициента усиления

Схема замкнутой системы с единичной отрицательной обратной связью приведена на Рис. 9.

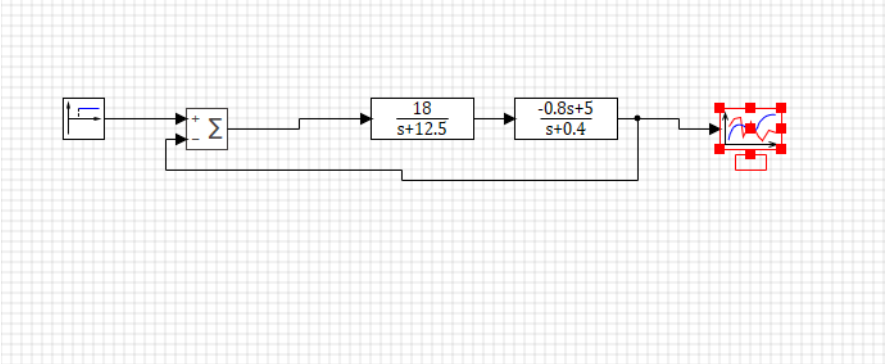


Рис. 9. Структурная схема замкнутой системы с единичной отрицательной обратной связью

Моделирование переходных процессов при отклонении коэффициента усиления в обе стороны от расчетного предельного значения k_пред = 16.125 показано на Рис. 10 и Рис. 11:

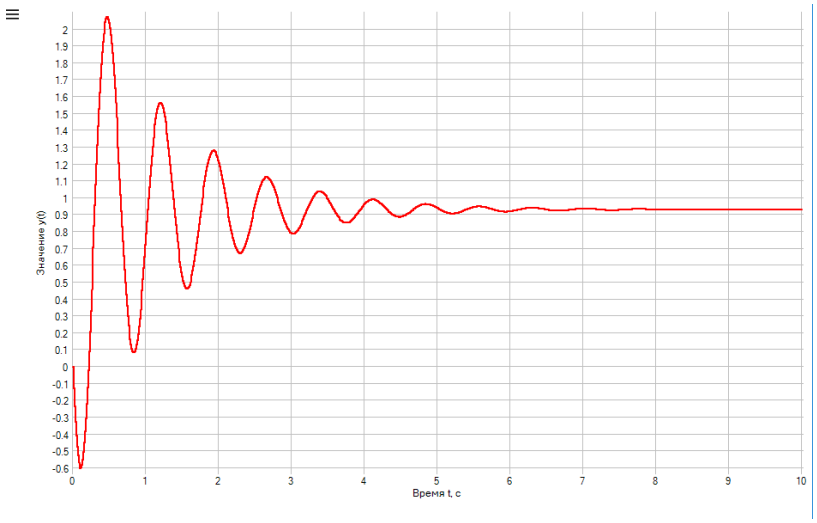


Рис. 10. Переходный процесс замкнутой системы при K = 14 < k_пред (устойчивое состояние)

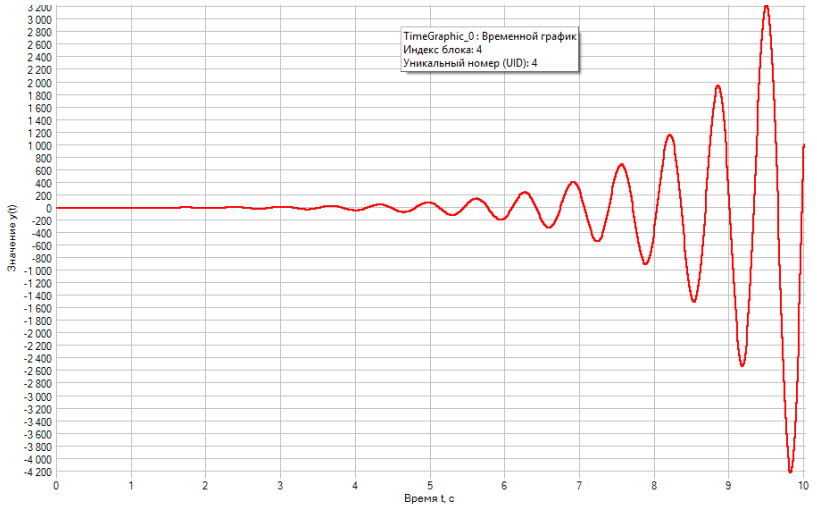


Рис. 11. Переходный процесс замкнутой системы при K = 18 > k_пред (неустойчивое состояние)

При K = 14 < k_пред в системе наблюдаются затухающие колебания с выходом на установившийся уровень (система устойчива). При K = 18 > k_пред амплитуда колебаний неограниченно возрастает во времени, что подтверждает потерю устойчивости.

4.5. Исследование границы устойчивости при различных параметрах объекта

По п. 5 программы исследований выполнено моделирование границы устойчивости при варьировании постоянной времени T_2 (Рис. 12, Рис. 13).

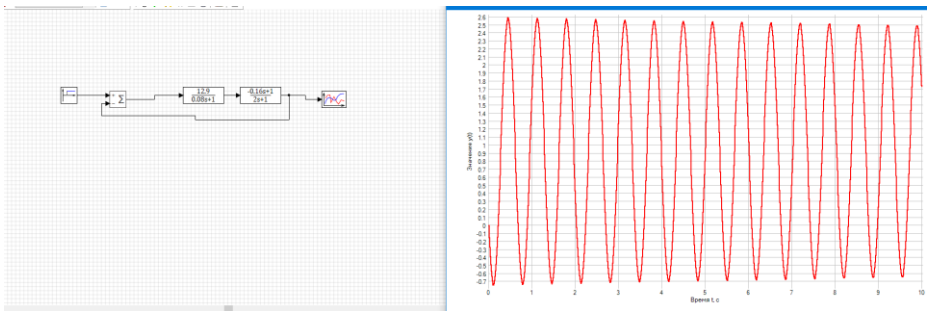


Рис. 12. Автоколебания замкнутой системы на границе устойчивости при T_2 = 2.0 с (k_пред = 12.9)

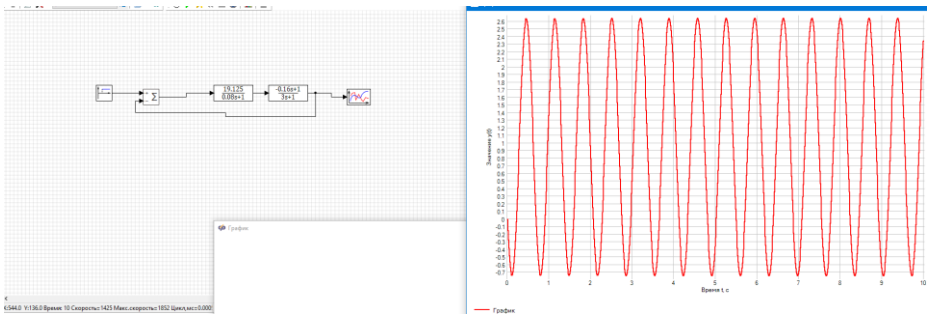


Рис. 13. Автоколебания замкнутой системы на границе устойчивости при T_2 = 3.0 с (k_пред = 19.125)

В обоих случаях в замкнутой системе устанавливаются незатухающие синусоидальные автоколебания постоянной амплитуды. Экспериментально найденные предельные значения коэффициента усиления (12.9 при T_2 = 2.0 с и 19.125 при T_2 = 3.0 с) с высокой точностью соответствуют аналитической формуле k_пред = 0.5 + T_2/T_1 (13.0 и 19.25 соответственно).

Для обобщения результатов согласно п. 5 программы исследований построена зависимость предельного коэффициента усиления K_пред от безразмерного параметра τ = T_2 / T_1 (Рис. 14). Сопоставление показывает строго линейную зависимость K_пред(τ) = τ + 0.5: экспериментальные точки, полученные в SimInTech, практически идеально ложатся на теоретическую прямую, что подтверждает высокую точность численного моделирования границы устойчивости.

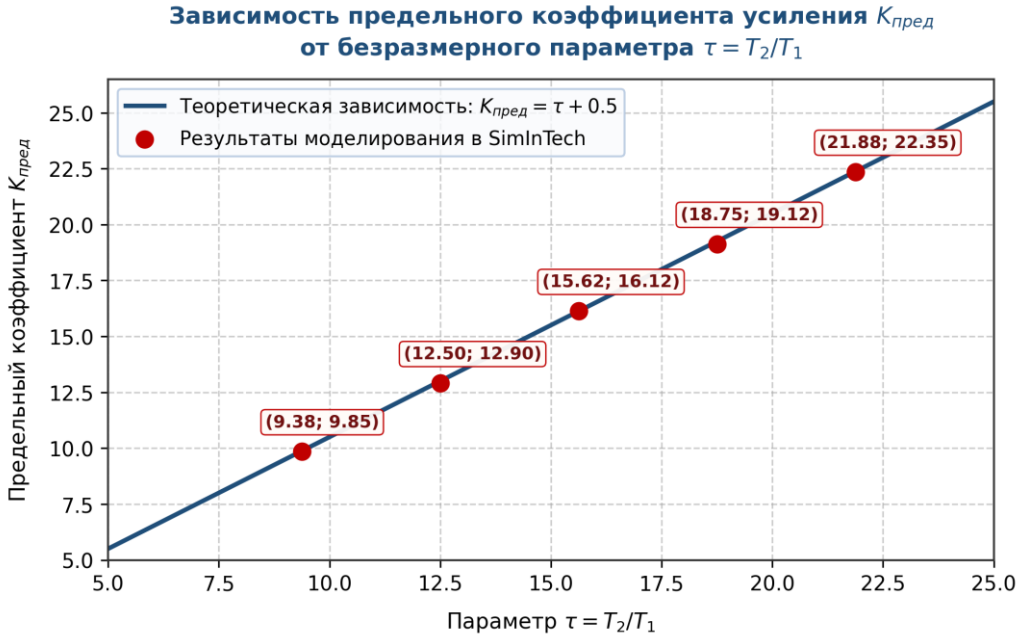


Рис. 14. Зависимость предельного коэффициента усиления K_пред от параметра τ = T_2 / T_1

4.6. Анализ устойчивости с использованием стандартных функций SimInTech

По п. 6 программы исследований устойчивость разомкнутой и замкнутой систем проанализирована частотными и блоками анализа корней и характеристик в SimInTech (Рис. 16–18).

Рис. 15. Схема формирования частотных характеристик с блоком «Амплитуда и фаза»

Рис. 16. Годограф Найквиста (АФХ) разомкнутой системы

Рис. 17. Схема анализа корней с блоком N(s)/L(s)

Рис. 18. Результаты вычисления нулей, полюсов и матриц состояния системы в SimInTech

Годограф Найквиста (Рис. 16) при предельном коэффициенте усиления проходит вблизи критической точки (-1, j0). Блок идентификации (Рис. 18) зафиксировал правый нуль Zeros = +6.25 $с^{-1}$ (свойство неминимальной фазы) и чисто мнимые полюса Poluses = -0.04 ± 9.16j $с^{-1}$, что с точностью до шага совпадает с расчетной аналитической частотой автоколебаний $\omega_0 \approx 9.25$ рад/с.

5. Выводы

• 1. В среде SimInTech построены и исследованы модели многосвязной системы пятого порядка на базе передаточных функций и в пространстве состояний.

• 2. Метод уравнения замыкания позволил исключить операцию дифференцирования входного сигнала u_1 в звене $W_3(p)$, сформировав прямое безынерционное прохождение сигнала $D_{21} = 4.8$.

• 3. Выходы моделей на передаточных функциях и в пространстве состояний полностью совпадают во всем временном интервале, подтверждая корректность аналитического вывода матриц Коши.

• 4. Для неминимально-фазового звена получена каноническая форма Жордана. Экспериментально зафиксирован начальный отрицательный выброс графика в первые доли секунды, вызванный наличием правого нуля z_1 = +6.25 $с^{-1}$ в числителе передаточной функции. Выходные кривые модели на ПФ и канонической модели Жордана полностью совпали.

• 5. Аналитический расчет предельного коэффициента усиления по критерию Гурвица (k_пред = 16.125) подтвержден численным экспериментом: при К = 14 система устойчива (переходный процесс затухает), при К = 18 неустойчива (амплитуда колебаний нарастает), а на границе возникают незатухающие синусоидальные автоколебания с расчетной частотой около 9.25 рад/с. Полученные результаты согласуются с частотным критерием Найквиста и расчетом корней в SimInTech.